Ablaufplan der Veranstaltung B.WIWI-OPH-002: Mathematik

(WiSe 2025/26)

*Änderungen vorbehalten

Woche	Lehrvideos	Tutorium
27.10 – 31.10 (**Woche 1**)	**Einführung + MfW 1: Mengenlehre und Algebra** • Einführung • MfW 1.1 Die reelen Zahlen • MfW 1.2 Mengenlehre • MfW 1.3 Implikationen und logische Äquivalenzen • MfW 1.4 Algebra	Bearbeitung: • Von: Blatt MfW 1 – Aufgabe 1 • Bis inkl.: Blatt MfW 1 – Aufgabe 7 sowie Aufgaben 10, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 26 (restliche Aufgaben sind eine zusätzliche Wiederholung) + R-Aufgaben auf Blatt R.MfW1 Besprechung: • -
03.11 – 07.11 (**Woche 2**)	**MfW 2: Funktionen und Gleichungen** • MfW 2.1 Grundlegendes über Funktionen • MfW 2.2 Polynomfunktionen und Polynomgleichungen • MfW 2.3 Nichtlineare Funktionen und Gleichungen • MfW 2.4 Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen • MfW 2.5 Verknüpfungen von Funktionen • MfW 2.6 Inverse Funktionen • MfW 2.7 Allgemeine Funktionen	Bearbeitung: • tba Besprechung: • Von: Blatt MfW 1 – Aufgabe 1 • Bis inkl.: Blatt MfW 1 – Aufgabe 7 sowie Aufgaben 10, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 26 (restliche Aufgaben sind eine zusätzliche Wiederholung) + R-Aufgaben auf Blatt R.MfW1
10.11 – 14.11 (**Woche 3**)	**MfW 3: Lineare Algebra I** • MfW 3.1 Notation und Verwendung von Matrizen (LA1.1) • MfW 3.2 Gleichheit und Transponierung von Matrizen (LA1.2) • MfW 3.3 Matrizenaddition und Skalarmultiplikation (LA1.3) • MfW 3.4 Matrizenmultiplikation (LA1.4) • MfW 3.5 Summen und Gleichungssysteme in Matrixform (LA1.5)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
17.11 – 21.11 (**Woche 4**)	**MfW 4: Univariate Analysis** • MfW 4.1 Ableitung erster Ordnung (AN1.1, AN1.2, AN1.3, AN1.5) • MfW 4.2 Ableitung höherer Ordnung (AN1.4) • AN 1.6 Implizites Differenzieren	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba

Woche	Lehrvideos	Tutorium
24.11 – 28.11 (**Woche 5**)	**MfW 4: Univariate Analysis** • MfW 4.3 Approximation und Differenziale (AN1.7) • AN 1.8 Stetigkeit und Grenzwerte • MfW 4.4 Unbestimmte Integrale (AN3.1) • MfW 4.5 Bestimmte Integrale (AN3.2, AN3.4)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
01.12 – 05.12 (**Woche 6**)	**MfW 5: Univariate Optimierung** • MfW 5.1 Zwischenwertsatz und Newton Verfahren (AN1.9) • MfW 5.2 Einführung (OP1.1) • MfW 5.3 Globale Extremstellen (OP1.2) • MfW 5.4 Der Extremwertsatz (OP1.3) • MfW 5.5 Lokale Extremstellen (OP1.4)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
08.12 – 12.12 (**Woche 7**)	**MfW 6: Multivariate Analysis** • MfW 6.1 Funktionen von zwei und mehr Variablen (AN2.1) • MfW 6.2 Homogene und lineare Funktionen (AN2.2) • MfW 6.3 Partielle Ableitungen (AN2.3) • MfW 6.4 Geometrische Darstellung und Begrifflichkeiten (AN2.4) • MfW 6.5 Die Kettenregel und totale Ableitungen (AN2.5)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
15.12 – 19.12 (**Woche 8**)	**MfW 6: Multivariate Analysis** • AN 2.6 Implizites Differenzieren • MfW 6.6 Lineare Approximationen und Differenziale (AN2.7) • MfW 6.7 Doppelintegrale und numerisches Integrieren (AN3.5, AN3.6)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
05.01 – 09.01 (**Woche 9**)	**MfW 7: Multivariate Optimierung** • MfW 7.1 Bivariate Optimierung (OP2.1) • OP 2.2 Multivariate Optimierung • MfW 7.2 Optimierung mit Nebenbedingung (OP2.3) • MfW 7.3 Lagrange (OP2.4)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
12.01 – 16.01 (**Woche 10**)	**MfW 8: Summen und Produkte** • MfW 8.1 Summen • MfW 8.2 Doppelsummen • MfW 8.3 Produkte (E3.3)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
19.01 – 23.01 (**Woche 11**)	**MfW 9: Lineare Algebra II** • MfW 9.1 Vektoren (LA1.6) • MfW 9.2 Determinante und Inverse einer Matrix (LA2.2) • MfW 9.3 Gleichungssysteme (LA2.3)	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
26.01 – 30.01 (**Woche 12**)	---	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba

Woche	Lehrvideos	Tutorium
02.02 – 06.02 (**Woche 13**)	---	Bearbeitung: • tba Besprechung: • tba
09.02 – 13.02 (**Woche 14**)	---	Bearbeitung: • - Besprechung: • tba

MfW = Mathe für Wirtschaftswissenschaften

Abkürzungen	**Kapitelinhalt**
MfW 1	Mengenlehre und Algebra
MfW 2	Funktionen und Gleichungen
MfW 3	Lineare Algebra 1
MfW 4	Univariate Analysis
MfW 5	Univariate Optimierung
MfW 6	Multivariate Analysis
MfW 7	Multivariate Optimierung
MfW 8	Summen und Produkte
MfW 9	Lineare Algebra 2

Testat	**Inhalt**
Testat 1	Vorwissen + R-Einführung
Testat 2	MfW1+2
Testat 3	MfW3
Testat 4	MfW4+5
Testat 5	MfW6
Testat 6	MfW7 + MfW8

Allgemeiner Ablaufplan

Änderungen vorbehalten

Woche	**Videos anschauen**	**Tutorium Aufgaben bearbeiten**	**Tutorium Aufgaben besprechen**	**Präsenzveranstaltung Montag**	**Präsenzveranstaltung Mittwoch**	**Präsenzveranstaltung Freitag**
W 1	MfW 1	MfW 1	--	--	Generelle Einführung ins Modul	Feiertag (eigentlich R-Einführung -> Donnerstag)
W 2	MfW 2	MfW 2 Teil 1	MfW 1	Zahlenmengensession	Auswertung Zahlenmengensession	Lerntreff
W 3	MfW 3	MfW 2 Teil 2 + MfW 3 Teil 1	MfW 2 Teil 1	MfW 1	Testat 1: Vorwissen + R-Einführung	Coaching zu Testat 1
W 4	MfW 4 erste Hälfte	MfW 3 Teil 2 + MfW 4 Teil 1	MfW 2 Teil 2 + MfW 3 Teil 1	MfW 2	--	Lerntreff
W 5	MfW 4 zweite Hälfte	MfW 4 Teil 2	MfW 3 Teil 2 + MfW 4 Teil 1	MfW 3	Testat 2: MfW 1 + 2	Coaching zu Testat 2
W 6	MfW 5	MfW 4 Teil 3	MfW 4 Teil 2	MfW 4	--	Lerntreff
W 7	MfW 6 erste Hälfte	MfW 5	MfW 4 Teil 3	MfW 5	Testat 3: MfW 3	Coaching zu Testat 3
W 8	MfW 6 zweite Hälfte	MfW 6 Teil 1	MfW 5	MfW 6 erster Teil	--	Lerntreff
W 9	MfW 7	MfW 6 Teil 2	MfW 6 Teil 1	MfW 6 zweiter Teil	Testat 4: MfW4 + 5	Coaching zu Testat 4
W 10	MfW 8	MfW 7 Teil 1	MfW 6 Teil 2	MfW 7	Probeklausur B	Lerntreff
W 11	MfW9	MfW 7 Teil 2	MfW 7 Teil 1	MfW 8 + 9	Testat 5: MfW6	Coaching zu Testat 5
W 12	--	MfW 8 + 9	MfW 7 Teil 2	--	Lagrange-Spiel	Lerntreff
W 13	--	(individuelle) Wiederholung	MfW 8 + 9	Lagrange-Auswertung	Testat 6: MfW7 + 8	Coaching zu Testat 6
W 14	--	(individuelle) Wiederholung	Wiederholung	Probeklausur A	Fragen Altklausur + Allgemein	Lerntreff